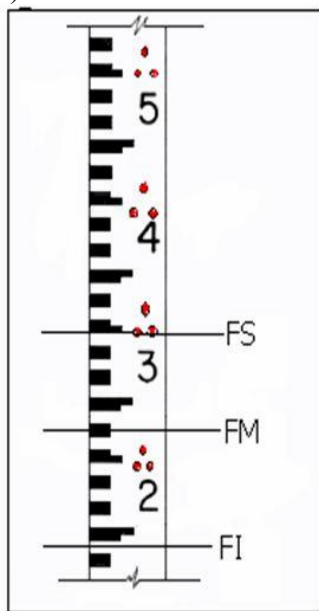


- 1) Mediu-se uma distância com trena de 30 metros e obteve-se o valor igual a 350 metros. Foram realizadas 11 medições de 30 metros e uma de 20 metros. No final da medição notou-se que o operador usou uma marcação inicial de trena errada. A marcação utilizada estava 2 cm à esquerda do zero da trena. Calcule o valor correto da medição.

Resp.: 350,24 m

- 2) Faça as leituras dos fios estadimétricos (FS, FM e FI):

a)

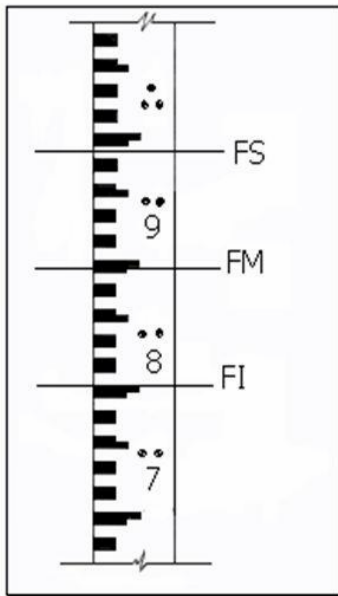


FS = 3,350

FM = 3,275

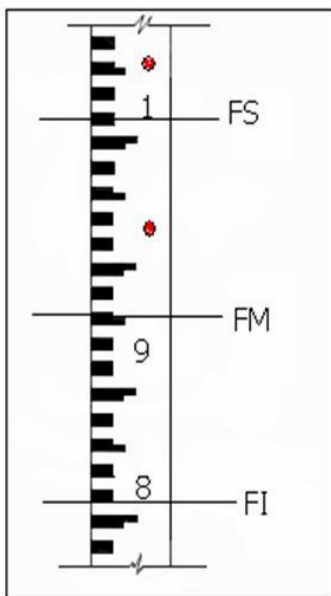
FI = 3,187

b)



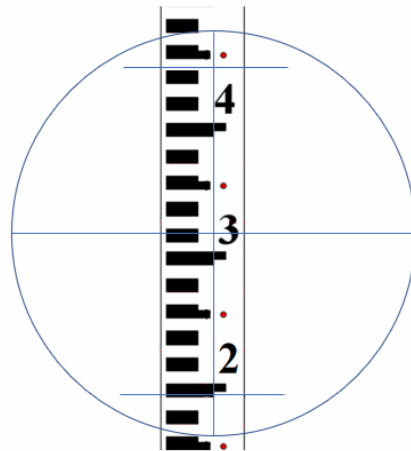
$FS = 2,988$
 $FM = 2,894$
 $FI = 2,800$

c)



$FS = 1,115$
 $FM = 0,958$
 $FI = 0,810$

3) Deseja-se medir a distância horizontal do alinhamento AB. O teodolito é instalado em A e em B fica a mira. Faça as leituras de mira dos fios superior (FS), médio (FM) e inferior (FI) na figura ao lado e verifique se a leitura do fio médio é consistente com as leituras do fio superior e inferior. Ao final, calcule a distância horizontal AB considerando $Z = 89^\circ 20' 50''$ e a constante estadimétrica $K = 100$.



Resp.:

FS = 1,442

FM = 1,317

FI = 1,192

D = 24,997 m

4) Calcule as distâncias horizontais por Taqueometria utilizando as medidas apresentadas na tabela abaixo:

- O Taqueômetro possui a constante multiplicativa = 100
- O Taqueômetro foi estacionado na estação A e irradiou visadas para dez pontos (de 1 a 10).

Estaca	Ponto Visado	Leitura do Círc. Hor.	Leituras de mira			Ângulo Zenital (Z)
			LI	LM	LS	
A/1,52						
	1	32° 12'	1,000	1,242	1,484	86° 00'
	2	46° 53'	0,600	1,111	1,623	97° 12'
	3	115° 14'	1,200	1,635	2,070	91° 14'
	4	86° 30'	1,278	1,500	1,722	79° 38'
	5	145° 24'	1,715	2,000	2,285	82° 56'
	6	120° 08'	1,000	1,142	1,284	93° 53'
	7	208° 33'	1,260	1,630	2,000	98° 21'
	8	275° 10'	1,805	2,002	2,200	105° 14'
	9	304° 58'	1,000	1,333	1,665	81° 10'
	10	320° 45'	0,800	1,040	1,280	86° 44'

Resp.:

1: 48,164 m

2: 100,693 m

3: 86,96 m

4: 42,962 m

5: 56,137 m

6: 28,27 m

7: 72,439 m

8: 36, 773 m

9: 64,932 m

10: 47, 844 m